

PROGRAMA

Arquitectura e Ingeniería Cloud

Te presentamos el recorrido de la cursada dividido en **5 módulos**

M1

Infraestructura on-premise y fundamentos Cloud

- Infraestructura on-premise: gestión: características y gestión de infraestructuras locales.
- Hardware/virtualización
- Conceptos de Redes Cloud (VPC/VNet). Modelos de despliegue: pública, privada, híbrida Fundamentos de Cloud
- Modelos de servicio: IaaS, PaaS, SaaS.
- Proveedores: AWS, Azure, Google Cloud.

M2

Diseño y arquitectura Cloud

- Diseño y arquitectura de soluciones cloud escalables. Planificación migración y balance carga.
- Migración (6R); balanceo/escalabilidad (ELB, Auto Scaling).
- Diseño de Microservicios y Patrones de Arquitectura Cloud Nativa (Circuit Breaker, Saga). Serverless Computing (Lambda/Functions/Cloud Run)
- Fundamentos de MLOps: Infraestructura como Código (IaC) para pipelines de ML

M3

Implementación y gestión

- Automatización: Terraform/Ansible; Contenedores y orquestación: Docker/Kubernetes; monitorización (CloudWatch, Prometheus).
- Optimización.
- Configuración de CI/CD. Gestión de Configuración con Chef/Puppet.

PROGRAMA

Arquitectura e Ingeniería Cloud

Te presentamos el recorrido de la cursada dividido en **5 módulos**

M4 Seguridad en la nube

- Gestión de identidades y accesos; IAM/MFA; encriptación (KMS); cumplimiento normativo (ISO 27017);
- Plan de recuperación de desastres.
- Seguridad de Contenedores y Registro de Imágenes.
Detección y respuesta a Incidentes (CloudTrail/GuardDuty)

M5 Costos y optimización

- Modelos costos; optimización (Savings Plans);
- Estrategias de optimización financiera.
- Arquitecturas híbridas/multi-cloud;
- Integración con DevOps y pipelines CI/CD (GitHub Actions).
- Cloud Financial Management (FinOps) y Tags de Asignación de Costos. Cómputo de Alto Rendimiento (HPC) en la Nube.
- Servicios Cognitivos y Plataformas de IA como Servicio (AlaaS).
Casos de Uso de IA/ML para Optimización Cloud